
Cours

Éléments finis

Enseignant :
M. Eric DARRIGAND

Étudiant :
Nathan HASCOET

20 janvier 2026

1 Introduction aux éléments finis

1.1 Résolution informelles

Résoudre des problèmes aux limites : EDP + conditions aux bords,
ou des problèmes de recherche de valeur propres d'opérateur différentiels.

★ EDP + conditions aux bords : $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, ouvert, avec $d = 2$ ou 3 .

$$\begin{cases} Du = f \\ \text{conditions sur } \Gamma_D \text{ et } \Gamma_N \\ \text{ex : } u = u_D \text{ sur } \Gamma_D \end{cases}$$

avec $\begin{cases} f \text{ convexe} \\ u_D \text{ convexe} \end{cases}$ et D opérateur différentielle, exemple : $D = \Delta$.

★ Valeur propres d'opérateur différentielle

Chercher (λ, u) tel que :

$$\begin{cases} Du = \lambda u \text{ dans } \Omega \\ \text{avec conditions aux bord pour } u \end{cases}$$

Résolution par éléments finis : $\longrightarrow$ Écrire une forme faible du problème ou formulation variationnelle.

Exemple 1 $\begin{cases} Du = f & \star \forall v : \int_{\Omega} Du \cdot v = \int_{\Omega} f \cdot v \\ u = u_D \text{ sur } \partial\Omega & \star \text{ i.p.p } \int_{\Omega} D_1 u D_2 v + \underbrace{\int_{\partial\Omega} \dots}_{\text{prise en compte des cond de bord}} = \int_{\Omega} f v \end{cases}$

avec D_1 et D_2 opérateurs différentiels d'ordre 1

Chercher $u \in V$ tel que $\forall v \in V$:

$$a(u, v) = l(v)$$

On arrive à un problème de la forme :

avec $a(\cdot, \cdot)$ forme bilinéaire.

$l(\cdot)$ forme linéaire.

→ Discrétisation

★ géométrique $\Omega \rightarrow \Omega_h$ maillage.

★ de l'inconnue. V espace fonctionnel de dimension infini et V_h de dimension fini.

On transforme le problème : $V \rightarrow V_h = \text{Vect}\{\phi_I, I = 1, \dots, N\}$ en dimension finie.

u_h dans V_h s'exprime comme combinaison des $\phi_I, I = 1, \dots, N$.

$$u_h = \sum_{j=1}^N u_j \phi_j \text{ avec } U = (u_1, \dots, u_N) \in \mathbb{R}^N$$

On écrit l'expression (FV) (formulation variationnelle) pour $v = \phi_I$:

$$\begin{cases} \forall I = 1, \dots, N \\ a(u_h, \phi_I) = l(\phi_I) \end{cases} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \begin{cases} \forall I = 1, \dots, N \\ \sum_{J=1}^N \underbrace{a(\phi_J, \phi_I)}_{A_{I,J}} u_J = \underbrace{l(\phi_I)}_{B_I} \end{cases}$$

On obtient donc $\boxed{AU = B}$.

1.2 Établissement de la formulation variationnelle

1.2.1 Les espaces fonctionnels

Notation : $\mathcal{C}^{0,\alpha}(\Omega)$ = l'ens. des fonctions $f \in \mathcal{C}^0$ sur Ω tel que : $\forall x, y \in \Omega, \|f(x) - f(y)\| \leq \|x - y\|^\alpha$

Définition 1 Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, un ouvert, Ω est dit $\mathcal{C}^k$ (resp. $\mathcal{C}^{k,1}$).

Si $\forall m_0 \in \partial\Omega, \exists B(m_0, R)$ avec $R > 0$ et un système d'axes

$\{0_0, x_1^0, \dots, x_d^0\}$ et $q_0 \in \mathcal{C}^k(\mathbb{R}^{d-1})$ (resp. $\mathcal{C}^{k,1}$) tq :

$\partial\Omega \cap B(m_0, R) = \{x \in B(m_0, R); x_d^0 = a_0(x_1^0, \dots, x_{d-1}^0)\}$

$\Omega \cap B(m_0, R) = \{x \in B(m_0, R); x_d^0 > a_0(x_1^0, \dots, x_{d-1}^0)\}$

On va considérer des espaces de Sobolev.

Exemple 2 $H^1(\Omega) = \left\{ f \in L^2(\Omega); \frac{\partial}{\partial x_i} f \in L^2(\Omega), i = 1, \dots, d \right\}$

1.2.2 Notion de distribution

Notation : $\partial^\alpha u = \frac{\partial^{|\alpha|} u}{\partial_1^{\alpha_1} \dots \partial_d^{\alpha_d}}$, avec $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbb{N}^d$ et $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_d$

Définition 2 Ω ouvert de $\mathbb{R}^d$.

★ K compact dans Ω , si $K \subset \Omega$ et K fermé borné.

★ $\mathcal{D}(\Omega)$ = ensemble dit des "fonctions tests".

= ensemble des fonctions à support compact dans Ω et $\mathcal{C}^\infty$ sur Ω

★ u est dit une distribution sur Ω :

Si u est une forme linéaire sur $\mathcal{D}(\Omega)$ et si u vérifie une propriété de continuité :

$\forall K$ compact de Ω , $\exists k \in \mathbb{N}$ et $\exists C_K$ tq :

$\forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$ tq $\text{supp}(\phi) \subset K$,

$$|\langle u, \phi \rangle| \leq C_K \max_{|\alpha| \leq k} \{\|\partial^\alpha \phi\|\}$$

★ On note $\mathcal{D}'(\Omega)$ l'ensemble des distributions sur Ω .

$$u : \phi \in \mathcal{D}(\Omega) \mapsto \underbrace{\langle u, \phi \rangle}_{\text{produit dualité}} \in \mathbb{R}$$

Exemple 3

1. $x_0 \in \Omega$.

$\delta_{x_0} : \phi \mapsto \phi(x_0)$, **linéaire en ϕ**

$\delta_{x_0} \in \mathcal{D}'(\Omega)$, $|\langle \delta_{x_0}, \phi \rangle| = |\phi(x_0)| \leq \|\phi\|_{L^\infty(\Omega)}$

Propriété de continuité avec $C_K = 1$ et $k = 0$, $\forall K$.

2. Soit $f \in L^2(\Omega)$.

Soit $u_f : \phi \mapsto \int_{\Omega} f \phi$, **linéaire en ϕ**

$$\text{et } |\langle u_f, \phi \rangle| = \left| \int_{\Omega} f \phi \right|$$

$$\leq \|f\|_{L^2(\Omega)} \|\phi\|_{L^2(\Omega)}$$

$$\leq C \|f\|_{L^2(\Omega)} \|\phi\|_{L^2(\Omega)}$$

Donc u_f est une distribution.

1.2.3 Convergence et dérivation au sens des distributions

★ Convergence

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de distributions et u une distribution.

On dit que $(u_n)_n$ tend vers u au sens des distributions si :

$$\langle u_n, \phi \rangle \rightarrow \langle u, \phi \rangle, \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

★ Dérivation : soit $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$, la dérivée de u au sens des distributions, $\frac{\partial u}{\partial x_i}, i = 1, \dots, d$ est définie par :

$$\left\langle \frac{\partial u}{\partial x_i}, \phi \right\rangle = - \left\langle u, \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \right\rangle, \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

★ α multi-indice.

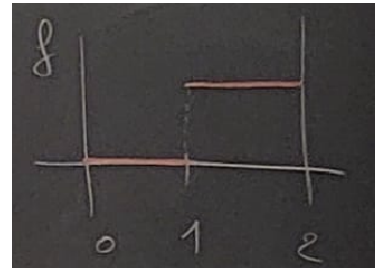
$$\langle \partial^\alpha u, \phi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle u, \partial^\alpha \phi \rangle, \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

Exemple 4 Si $f \in L^2(\Omega)$, et u_f la distribution associée : $u_f : \phi \mapsto \int_\Omega f \phi$.

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{\partial}{\partial x_i} u_f, \phi \right\rangle &= - \left\langle u_f, \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \right\rangle \\ &= - \int_\Omega f \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \\ &= \int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_i} \phi + \underbrace{\text{terme de bord}}_{=0 \text{ car } \phi \in \mathcal{D}(\Omega)} \\ &= \left\langle u_{\frac{\partial f}{\partial x_i}}, \phi \right\rangle \end{aligned}$$

Remarque : Par abus de langage et de notation, on dit que $f \in L^2(\Omega)$ est dérivable au sens des distributions et on note $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ la dérivée au sens des distributions de la distribution associée à f .

Exemple 5 f dans $L^2(]0, 2[)$ définie par $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{sur }]0, 1] \\ 1 & \text{sur }]1, 2] \end{cases}$.



$$\begin{aligned} \left\langle \frac{\partial f}{\partial x_1}, \phi \right\rangle &= - \left\langle f, \frac{\partial \phi}{\partial x_1} \right\rangle = - \int f \frac{\partial \phi}{\partial x_1} = - \int_1^2 \frac{\partial \phi}{\partial x_1} \\ &= - [\phi]_1^2 \\ &= \phi(1) \\ &= \langle \delta_1, \phi \rangle \notin L^2(\Omega) \end{aligned}$$

1.2.4 Espaces de Sobolev

Définition 3 $H^1(\Omega) = \left\{ f \in L^2(\Omega); \frac{\partial f}{\partial x_i} \in L^2(\Omega), i = 1, \dots, d \right\},$

équipé du produit scalaire (sur $\mathcal{C}^1$) :

$$\langle u, v \rangle_{H^1} = \int_{\Omega} uv + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v$$

Remarque : $\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v = \sum_{i=1}^N \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_i}$

Proposition 1 $(H^1(\Omega), \langle \cdot, \cdot \rangle_{H^1(\Omega)})$ est un espace de Hilbert.

Définition 4 Soit $m \in \mathbb{N}$.

★ $\underline{H^m(\Omega)} = \left\{ f \in L^2(\Omega); \partial^\alpha f \in L^2(\Omega), \forall \alpha \in \mathbb{N}^d \text{ tq } |\alpha| \leq m \right\},$
équipé du produit scalaire :

$$\langle u, v \rangle_{H^m(\Omega)} = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} \partial^\alpha u \cdot \partial^\alpha v$$

et de la norme associée : $\|u\|_{H^m(\Omega)} = (\langle u, u \rangle)^{1/2}.$

★ $\underline{H_0^1(\Omega)}$ est le complété de $\mathcal{D}(\Omega)$ dans $(H^1(\Omega), \|\cdot\|_{H^1(\Omega)})$.

On note $\underbrace{H^{-1}(\Omega)}_{\text{sous ensemble de } \mathcal{D}'(\Omega)} = (H_0^1(\Omega))'$

c'est l'ensemble des formes linéaire définie sur $H_0^1(\Omega)$.

Proposition 2 $(H^m(\Omega), \langle \cdot, \cdot \rangle_{H^m(\Omega)})$ est aussi un espace de Hilbert.

Définition 5 (Opérateur trace) Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^d$.

On note γ_0 l'opérateur trace sur le bord :

$$\begin{aligned} \gamma_0 : H^1(\Omega) &\rightarrow L^2(\partial\Omega) \\ f &\mapsto \gamma_0 f = f|_{\partial\Omega} \end{aligned}$$

Théorème 1

- ★ $H_0^1(\Omega) = \{u \in H^1(\Omega); \tilde{u} \in H^1(\mathbb{R}^d)\}$, avec $\tilde{u}$ définie par $\tilde{u} = 0$ sur $\mathbb{R}^d \setminus \Omega$
- ★ $H_0^1(\Omega) = \ker \gamma_0 = \{u \in H^1(\Omega); \gamma_0 u = 0 \text{ sur } \partial\Omega\}$

Notation : $H^{3/2}(\partial\Omega) = \{\underline{u} \in L^2(\partial\Omega); \exists u \in H^2(\Omega) \text{ avec } \underline{u} = \gamma_0 u\}$

$H^{1/2}(\partial\Omega) = \{\underline{u} \in L^1(\partial\Omega); \exists u \in H^2(\Omega) \text{ avec } \underline{u} = \gamma_0 u\}$

1.2.5 Formule de Green

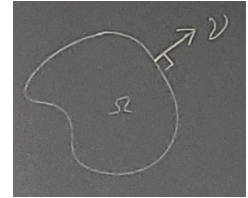
Théorème 2 (Formule de Green) Soit Ω est un ouvert de $\mathbb{R}^d$.

$\forall u, v \in H^1(\Omega),$

$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} v = - \int_{\Omega} u \frac{\partial v}{\partial x_i} + \int_{\Omega} \gamma_0 u \cdot \gamma_0 v \cdot \nu_i$$

pour $i = 1, \dots, d$.

Avec ν_i i -ième composante de ν le vecteur unitaire normal à $\partial\Omega$ sortant par rapport à Ω .



Corollaire 1 Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ est $\mathcal{C}^{0,1}$, $u \in H^1(\Omega)$ et $v \in H^1(\Omega)$.

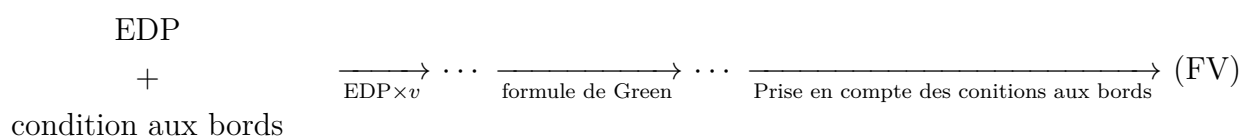
$$\int_{\Omega} \Delta u v = - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} v$$

avec $\frac{\partial u}{\partial \nu} = \nabla \cdot \nu$.

Remarque 1 $\nabla u = \left(\frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_d} \right)$ et $\nabla \cdot \nu = \left(\gamma_0 \frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \gamma_0 \frac{\partial u}{\partial x_d} \right)$.

On omet le γ_0 à partir de maintenant, il est "sous-entendu".

1.2.6 EDP $\rightarrow$ Formulation variationnelle, caractère bien posé



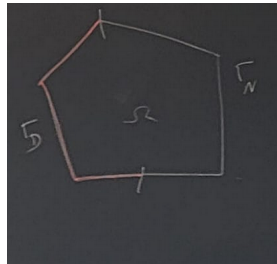
$$(FV) : \boxed{\begin{array}{l} \text{Chercher } u \in V, \text{ tq } \forall v \in V, \\ a(u, v) = l(v) \end{array}}$$

a forme bilinéaire continue sur $V \times V$ et l forme linéaire continue sur V .

Lemme 1 (Lax-Milgram) Si, de plus, a est coercive : $\exists \alpha > 0$ tq $\forall u \in V, a(u, u) \geq \alpha \|u\|^2$,
 $\longrightarrow$ alors il existe une solution de la formulation variationnelle.

1.2.7 Contexte générique, $d = 2$

On se donne Ω domaine polygonal
 $\partial\Omega = \Gamma_D \cup \Gamma_N$. $\left(\begin{array}{l} \Gamma_N \text{ ouvert} \\ \Gamma_D \text{ fermé} \end{array} \right)$



Notation : x désignera un point de Ω et γ un point de $\partial\Omega$.

Données physique du problème :

- ★ $a_{\alpha, \beta}$ ($\alpha, \beta = 1, 2$), a_∞, f_Ω définie sur Ω
- ★ b_N, g_N définies sur Γ_N
- ★ u_D définie sur Γ_D .

1.3 Formulation variationnelle

- ★ On multiplie l'EDP par une fonction et on intègre sur Ω , fonction test $v \in H^1(\Omega)$.

$$-\int_{\Omega} \Delta u v + \int_{\Omega} u v = \int_{\Omega} f_{\Omega} v$$

- ★ Formule de Green

$$\text{c'est-à-dire : } \int_{\Omega} \Delta u v = - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} v.$$

Ainsi :

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\Omega} u v = \int_{\Omega} f_{\Omega} v + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} v$$

- ★ Prise en compte des conditions aux bords : u est donnée sur Γ_D .
 On pose $v = 0$ sur Γ_D .

$$\text{Ainsi : } \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} v \underset{v=0 \text{ sur } \Gamma_D}{=} \int_{\Gamma_N} \frac{\partial u}{\partial \nu} v = \int_{\Gamma_N} g_N v, \text{ condition sur } \Gamma_N$$

Chercher $u \in H^1(\Omega)$ tel que $u = u_D$ sur Γ_D et tel que $\forall v \in H^1(\Omega), v = 0$ sur Γ_D .

$$\underbrace{\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\Omega} uv}_{a(u,v)} = \int_{\Omega} f_{\Omega} v + \underbrace{\int_{\Gamma_N} g_N \gamma_0 v}_{l(v)}$$

a est coercive : $|a(u, u)| = \|u\|_{H^1(\Omega)}^2$.

On considère un maillage constitué de triangles.

- $\mathcal{T}_h$ est la triangulation
- $\mathcal{T}_h$ est un ensemble de triangles.
- $\mathcal{T}_h$ doit vérifier les propriétés suivantes :
 1. $\overline{\Omega}_h = \bigcup_{K \in \mathcal{T}_h} K$ approximation polygonale de $\overline{\Omega}$, de bord $\Gamma_{N,h}$ et $\Gamma_{D,h}$ qui approchent Γ_N et Γ_D .
 2. $\forall K \in \mathcal{T}_h, \text{int}(K) \neq \emptyset$.
 3. $\forall K_1, K_2 \in \mathcal{T}_h$, ou bien $\text{int}(K_1) \cap \text{int}(K_2) = \emptyset$
 4. $\forall K'$ arrête de $K_1 \in \mathcal{T}_h$, ou bien $K' \subset \Gamma_D$
ou bien $K' \subset \overline{\Gamma_N}$
ou bien $\exists K_2 \in \mathcal{T}_h$ tel que K' est aussi une arrête de K_2

 non autorisé (pour nous)

Définition 6 Pour la triangulation $\mathcal{T}_h$ on définit : $h := \max_{K \in \mathcal{T}_h} (\text{diam}(K))$.

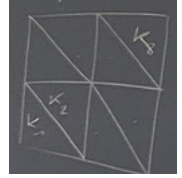
Définition 7 ($\mathbb{P}_1$ et $\mathbb{Q}_1$) *On définit :*

$\mathbb{P}_1 =$ ensemble des polynôme de degré au plus 1 par rapport à l'ensemble des composantes.

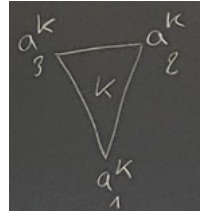
$\mathbb{Q}_1$ = ensemble des polynôme de degré au plus 1 par rapport à **chaque** composante.

Remarque 3 $p \in \mathbb{P}_1$ si $p(x) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + \cancel{a_3x_1x_2}$
 $q \in \mathbb{Q}_1$ si $q(x) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_1x_2$

On considère une approximation sur chaque triangle K des fonctions basée sur l'approximation polynomiale $\mathbb{P}_1$ de Lagrange.



On considère les sommets (a_i^K) de K comme noeuds de l'interpolation.



Notation : On note λ_i^K la fonction $\mathbb{P}_1$ sur K telle que : $\lambda_i^K(a_j^K) = \delta_{i,j}$ pour $i = 1, 2, 3$.

Alors :

- ★ $\{\lambda_1^K, \lambda_2^K, \lambda_3^K\}$ est une base de $\mathbb{P}_1(K)$.
- ★ Soit $p \in \mathbb{P}_1(K)$ tel que pour tout i , $p(a_i^K) = \alpha_i$

$$p = \sum_{i=1}^3 \alpha_i \lambda_i^K \quad p(a_j^K) = \sum_{i=1}^3 c_i \underbrace{\lambda_i^K(a_j^K)}_{\delta_{i,j}}$$

Donc $c_j = \alpha_j$.

Définition 8 On appelle les λ_i^K les coordonnées barycentrique sur K .

- ★ $\sum_{i=1}^3 \lambda_i^K = 1$
- ★ $x = \sum_{i=1}^3 a_i^K \lambda_i^K(x)$ pour $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in K$

1.5 Espace discret, numérotation locale et globale, fonctions de base

Notations :

- ★ $\mathcal{N}^K$ = ensemble des nœuds de K . ($K \in \mathcal{T}_h$)
 $N^K = \text{card}(\mathcal{N}^K)$ (ici, cas $\mathbb{P}_1$, $N^K = 3$).
- ★ On a une propriété (vraie ici, pas systématiquement) :
 K_1 et K_2 dans $\mathcal{T}_h$ tel que $K_1 \cap K_2$ est une arête commune
 - ★ $\mathcal{N}_1^K \cap K_2 = \mathcal{N}^{K_2} \cap K_1$
 - ★ $\mathbb{P}_1(K_1)_{K_1 \cap K_2} = \mathbb{P}_1(K_2)_{K_1 \cap K_2}$
- ★ $\mathcal{M}_h$ = ensemble des nœuds de $\mathcal{T}_h$
 $M_h = \text{card}(\mathcal{M}_h)$
- ★ $\mathcal{N}_h$ = ensemble des nœuds de $\mathcal{T}_h$ qui ne sont pas sur $\Gamma_{D,h}$ (bord avec condition de Dirichlet).
 $N_h = \text{card}(\mathcal{N}_h)$

★ Soit $m \in \mathcal{M}_h, \mathcal{L}_h(n) = \{K \in \mathcal{T}_h; n \in \mathcal{N}^K\}$

Définition 9 (Espace fonctionnel discret)

$$W_h = \left\{ v = (v_K)_{K \in \mathcal{T}_h} \in \prod_{K \in \mathcal{T}_h}; \forall n \in \mathcal{M}_h, \forall K_1, K_2 \in \mathcal{L}_h(n) : v_{K_1}(n) = v_{K_2}(n) \right\}$$

$$V_h = \{v \in W_h; \forall n \in \mathcal{M}_h \cap \Gamma_{D,h}, \forall K \in \mathcal{L}_h(n), v_K(n) = 0\}$$

Ici, on peut vérifier que : soit $v \in W_h$,

$\forall K_1, K_2 \in \mathcal{T}_h$ tel que $K_1 \cap K_2 = \text{une arrête commune}$.

$v_{K_1}|_{K_1 \cap K_2} = v_{K_2}|_{K_1 \cap K_2}$: propriété de continuité à l'intersection au niveau des arrêtes.

$W_h \subset \mathcal{C}(\Omega)$ et on peut écrire :